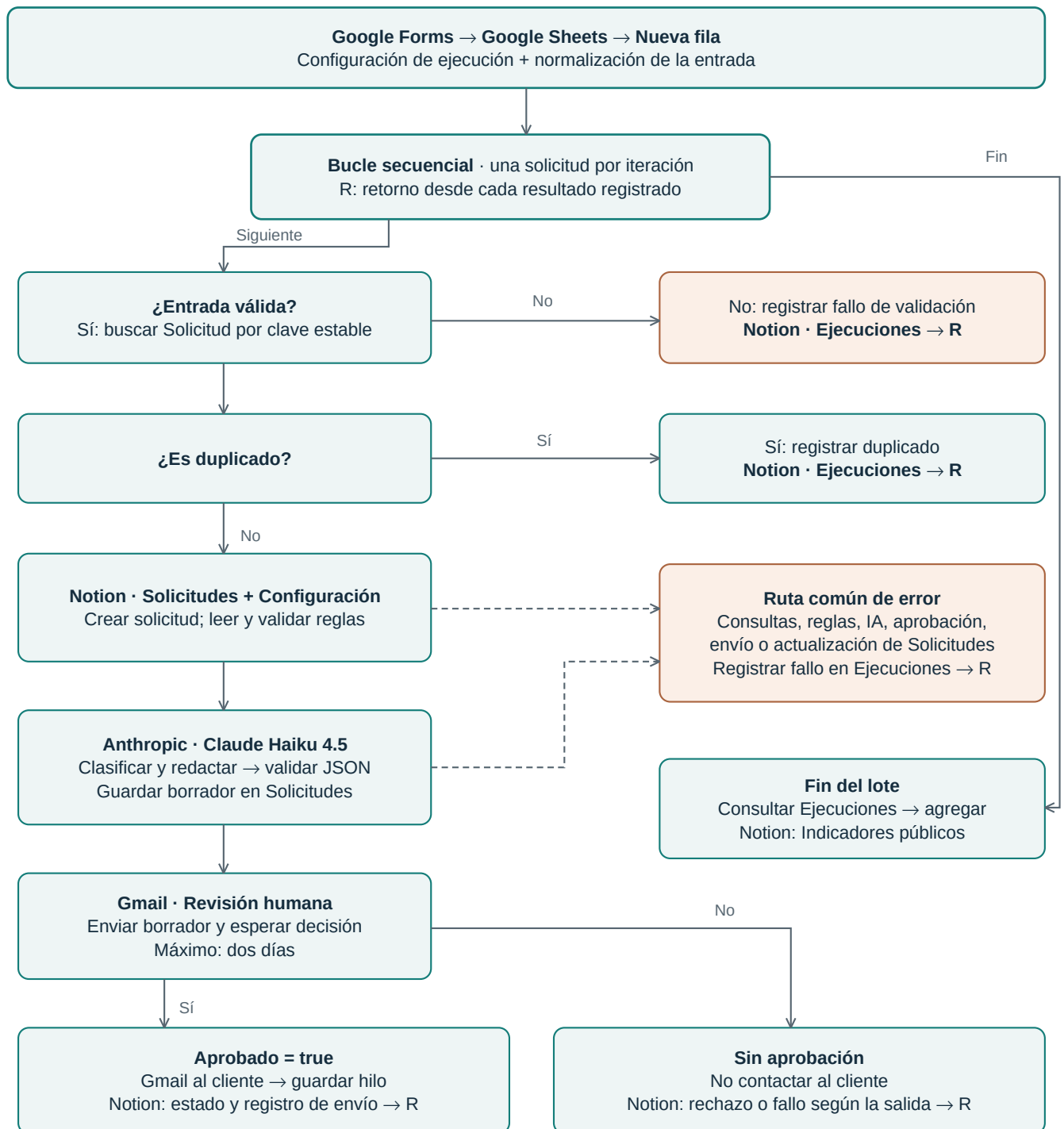


Documentación técnica

1. Mapa de arquitectura



Cada registro terminal retorna al bucle. La salida de fin actualiza el dashboard. Si Notion no permite guardar el resultado, la ejecución falla y se consulta en n8n. Las líneas discontinuas representan salidas de error.

Northstar Web Studio recibe consultas de diseño web mediante Google Forms. El sistema prioriza cada solicitud y prepara una respuesta comercial en español, con aprobación humana obligatoria antes de enviar el correo.

Flujo único

Google Forms guarda las respuestas en Google Sheets. El disparador de nuevas filas inicia un único workflow n8n de 27 nodos, incluida una nota de configuración. El procesamiento es secuencial, con una solicitud por iteración.

EtapaOperación y destino	
Entrada	Sheets activa n8n; se configura el revisor y se normalizan los ocho campos del formulario.
Validación	Una entrada incompleta se registra como fallo de validación en Ejecuciones, sin llamar a la IA.
Duplicados	Una clave estable de la fila permite consultar Solicitudes. Un duplicado se registra sin generar otro correo.
Memoria	Se crea la Solicitud en Notion y se leen los criterios y el tono de Configuración. Las reglas ausentes o inactivas bloquean la inferencia.
Análisis	Una petición a Anthropic clasifica y redacta. Se valida el JSON, la puntuación y su coherencia antes de guardar el borrador en Solicitudes.
Revisión	Gmail envía al revisor la clasificación y el borrador, con botones Aprobar y Rechazar. La ejecución espera hasta dos días.
Resultado	La aprobación permite el correo al cliente y guarda el identificador del hilo. El rechazo cambia el estado sin enviar. Ambas rutas registran su resultado en Ejecuciones.
Continuación	Cada resultado terminal devuelve el control al bucle para procesar la siguiente solicitud. Al terminar el lote, se consultan los registros y se actualiza Indicadores.
Contingencias	Los errores de consulta, reglas, IA, aprobación, envío o actualización de Solicitudes desembocan en Registrar fallo de ejecución. Si el registro final falla, el detalle permanece en n8n.

Configuración de la instalación

El archivo flujo-northstar.json conserva los parámetros operativos de la instalación de demostración y referencias a credenciales administradas, sin sus secretos. Las reglas comerciales y el tono se leen dinámicamente de Notion. Los identificadores de recursos y el correo del revisor son configuración de instalación, no datos de cada cliente.

Para importar: asociar las credenciales de Google Sheets, Gmail, Notion y Anthropic; revisar la hoja y pestaña del disparador, las fuentes de datos y páginas de Notion, el revisor y el encabezado de workspace de Anthropic. El modelo es claude-haiku-4-5, con max_tokens=600 y temperature=0.2. El export está inactivo y no contiene datos fijados.

Procedimiento operativo

Enviar una solicitud de prueba desde el formulario, ejecutar una prueba del workflow y revisar el borrador recibido por Gmail. Aprobar solo si el contenido, el destinatario y las condiciones son correctos. Comprobar el resultado en Solicitudes, el registro en Ejecuciones y el panel agregado. Para operación continua, habilitar el disparador después de validar credenciales y acceso; las ejecuciones observadas se describen en evidencias.md.

El rechazo detiene el contacto comercial; no abre un circuito automático de edición. Para corregir una propuesta, el operador revisa el caso y decide un nuevo envío. Antes de reanudar un fallo posterior al envío, debe comprobar el hilo Gmail para evitar duplicados.

2. Estructuras de datos

Esquema de las cuatro bases Notion utilizadas por el workflow. Solicitudes y Ejecuciones se relacionan entre sí; Configuración proporciona las reglas y el tono; Indicadores publica únicamente el resumen agregado.

Relaciones y separación de acceso

Una Solicitud puede tener varios registros en Ejecuciones, por ejemplo un resultado original y un intento duplicado. Cada Ejecución se vincula a una Solicitud cuando esta existe; un fallo anterior a la creación puede quedar sin relación. La relación es bidireccional: Ejecuciones.Solicitud y Solicitudes.Ejecuciones.

Configuración contiene las reglas que la IA lee en tiempo de ejecución. Indicadores contiene un único resumen agregado, separado de las bases privadas y sin relación navegable hacia datos de clientes.

Solicitudes - privada

Propiedad	Tipo Notion	Uso
Solicitud	Título	Clave estable para detectar reenvíos del mismo registro; no incluye el correo en texto visible.
Estado	Texto	Recibida, Pendiente de aprobación, Aprobada y enviada o Rechazada. Los fallos también se consultan en Ejecuciones.
Correo	Correo electrónico	Destinatario, usado solo después de aprobación humana.
Nombre	Texto	Persona de contacto; no se pasa como campo a la IA.
Negocio	Texto	Nombre del negocio; contexto para el revisor.
Servicio	Texto	Sitio informativo, tienda, rediseño o necesidad por aclarar.
Proyecto	Texto	Descripción del trabajo; máximo 2.000 caracteres enviados a IA.
Presupuesto	Texto	Rango orientativo en USD, no una cotización.
Plazo	Texto	Momento deseado de inicio.
Puntuación	Número	Entero de 0 a 100 validado antes de guardar.
Clasificación	Texto	Alta, Media o Baja, coherente con la puntuación.
Borrador	Texto	Cuerpo propuesto por IA, pendiente de revisión. El validador admite hasta 5.000 caracteres; el caso demostrado utiliza textos breves.
Hilo Gmail	Texto	Identificador devuelto por Gmail tras el envío.
Recibida	Fecha	Momento de registro en Notion.
Ejecuciones	Relación	Registros asociados en Ejecuciones.

Ejecuciones - privada

Propiedad	Tipo Notion	Uso
Ejecución	Título	Identificador de la ejecución n8n para rastreo.
Resultado	Texto	Enviada al cliente, Rechazada por revisor, Duplicado ignorado, Fallo de validación o Error de ejecución.
Eta	Texto	Punto donde finalizó el procesamiento.
Detalle	Texto	Resumen controlado, sin error bruto ni datos de contacto.
Error	Casilla	Verdadero para un fallo; un rechazo comercial no es un error técnico.
Fecha	Fecha	Momento del resultado final.
Tokens entrada	Número	Uso informado por Anthropic, cuando está disponible.
Tokens salida	Número	Uso informado por Anthropic, cuando está disponible.
Costo USD	Número	Estimación calculada con tokens; no sustituye la factura del proveedor.
Duración ms	Número	Duración hasta el registro final, incluida la espera humana cuando corresponde.
Solicitud	Relación	Página de Solicitudes, opcional en fallos previos a su creación.

Un valor ausente de uso no prueba costo cero: una petición fallida puede consumir recursos sin devolver métricas utilizables. El dashboard suma únicamente los costos registrados.

Configuración - privada

Propiedad	Tipo Notion	Uso
Clave	Título	Northstar-v1.
Criterios	Texto	Servicios, reglas de puntuación, umbrales y prohibiciones comerciales.
Tono	Texto	Español claro, cálido y profesional; borrador breve sin compromisos inventados.
Activo	Casilla	Selecciona la configuración utilizable.

Reglas: ajuste al servicio 0-40 puntos, presupuesto 5-30 puntos, inicio 10-30 puntos. Clasificación Alta desde 70, Media desde 40 y Baja por debajo de 40. El flujo debe detenerse si no hay reglas activas completas; no debe sustituirlas silenciosamente por instrucciones vacías.

3. Contratos de integración

Los esquemas de contratos-integracion.json documentan las fronteras lógicas de transferencia. Cada definición se consulta bajo \$defs; no sustituye los cuerpos propios de las APIs ni el export de n8n.

Entrada: formulario y normalización

fila_formulario exige ocho columnas: Marca temporal, Nombre, Correo electrónico, Nombre del negocio, ¿Qué necesitas?, Cuéntanos sobre tu proyecto, Presupuesto orientativo (USD) y ¿Cuándo te gustaría comenzar? Son cadenas; correo usa formato email. Servicio, presupuesto y plazo tienen opciones enumeradas. row_number es opcional, entero desde 2.

n8n genera la clave estable de la fila y normaliza los campos antes de consultar Notion. La descripción del proyecto se recorta a 2.000 caracteres. El correo se conserva para la operación, no para el análisis del modelo.

Entrada y salida de IA

datos_para_ia contiene seis cadenas obligatorias: servicio, proyecto, presupuesto, plazo, criterios y tono. Las últimas dos se obtienen de Configuración. No admite campos adicionales.

La petición Anthropic contiene model, max_tokens, temperature, system y messages. El prompt separa las reglas del contenido no confiable de la solicitud. La respuesta se lee desde content[].text; usage aporta input_tokens y output_tokens para calcular el costo.

Campo de salida_ia	Tipo y límite	Uso
puntuacion	Entero de 0 a 100	Prioridad comercial.
clasificacion	Alta, Media o Baja	Alta desde 70; Media desde 40; Baja hasta 39.
motivo	Cadena de 1 a 1.000 caracteres	Explicación al revisor.
asunto	Cadena de 1 a 300 caracteres	Asunto del correo propuesto.
cuerpo	Cadena de 1 a 5.000 caracteres	Borrador sujeto a revisión.

Los cinco campos son obligatorios, sin claves adicionales. Una salida truncada o una clasificación incoherente se rechaza antes de solicitar aprobación. El límite del contrato de cuerpo coincide con el validador; el caso probado usa textos breves.

Transferencia a Notion

Los nodos Notion convierten los valores internos a propiedades tipadas: Solicitud y Ejecución son title; Correo es email; textos son rich_text; métricas son number; Error es checkbox; fechas son date. La relación Ejecuciones.Solicitud contiene el id de la página de Solicitudes.

Ejemplo de fragmento de propiedades de una escritura Notion; las cadenas entre ángulos representan identificadores resueltos por n8n:

```
{
  "Resultado": {"rich_text": [
    {"text": {"content": "Enviada al cliente"}}
  ]},
  "Error": {"checkbox": false},
  "Solicitud": {"relation": [{"id": "<id-pagina-solicitud>"}]}
}
```

Una Solicitud puede relacionarse con varios registros de Ejecuciones. Un fallo previo a su creación puede registrarse sin relación. Las consultas y creaciones usan la fuente de datos de Notion; las actualizaciones usan la página concreta. Estos identificadores no son intercambiables.

Gmail: decisión y resultado

decision_humana exige un objeto data con approved de tipo booleano. El único permiso de envío es el booleano verdadero:

```
{"data": {"approved": true}}
```

El nodo de envío usa el correo de entrada y el asunto/cuerpo validados. La respuesta Gmail aporta id y threadId; el resultado observado incluye labelIds con SENT. threadId se guarda en Hilo Gmail para rastrear el contacto. La respuesta del modelo nunca determina el destinatario.

Transferencia al dashboard

resumen_dashboard exige total, enviadas, rechazadas, errores y duplicadas como enteros no negativos; tasa como número de 0 a 100; costo como número no negativo. No admite campos adicionales. El nodo final convierte estos valores a propiedades de Indicadores y actualiza su única página de resumen, junto con la fecha.

```
{
  "total": 5, "enviadas": 2, "rechazadas": 0,
  "errores": 0, "duplicadas": 3,
  "tasa": 0, "costo": 0.004372
}
```

No se publican correos, nombres, proyectos, borradores ni enlaces de aprobación en el panel.

4. Seguridad y resiliencia

Minimización y acceso

La IA recibe servicio, proyecto, presupuesto, plazo, criterios y tono. Nombre y correo no se incorporan como campos al prompt. La descripción se limita a 2.000 caracteres; el formulario solicita no incluir información sensible. El texto libre puede contener datos personales introducidos por el cliente: no existe un anonimizado automático integral.

Solicitudes, Configuración y Ejecuciones permanecen privadas. El panel público contiene exclusivamente totales, tasa de errores, costo y fecha de actualización, sin relaciones navegables a clientes. El export guarda referencias a credenciales, no claves ni tokens. La lectura para evaluación debe concederse solo a destinatarios autorizados.

Los datos del formulario se delimitan como contenido no confiable dentro del prompt. La salida se analiza como JSON y se validan campos, tipos, longitudes y coherencia de la clasificación. El modelo no ejecuta herramientas ni decide el destinatario.

Aprobación humana

Gmail envía al revisor la clasificación, puntuación, motivo y borrador. La ejecución queda suspendida con una espera máxima configurada de dos días. Solo `data.approved === true` habilita el envío al cliente; `false`, cadenas, valores ausentes y números no lo autorizan. El vencimiento no equivale a aprobación.

El revisor comprueba el contenido comercial y puede rechazarlo. No se envían cotizaciones ni compromisos contractuales automáticamente. El correo del cliente proviene de la entrada validada, no de la salida del modelo.

Rutas de contingencia

Situación	Respuesta del flujo
Datos incompletos	Registrar fallo de validación con <code>Error=true</code> ; no invocar IA ni Gmail.
Fila ya procesada	Registrar duplicado y continuar; no repetir inferencia ni contacto.
Reglas ausentes o inactivas	Bloquear el análisis y registrar fallo de ejecución.
Fallo de API o JSON inválido	Usar la salida de error del nodo y registrar el fallo; no aprobar ni enviar un borrador inválido.
Rechazo humano	Marcar Rechazada y registrar el resultado con <code>Error=false</code> .
Error de Gmail o de actualización	Registrar fallo de ejecución; el operador comprueba el estado real antes de reintentar.
Notion no permite registrar el fallo	La ejecución falla en n8n. Consultar su historial y recuperar manualmente el registro.
Fallo al actualizar el dashboard	Revisar n8n y la fecha Actualizado del panel; un resumen antiguo no acredita disponibilidad actual.

La búsqueda de duplicados, lectura de reglas, petición a Anthropic y consulta final de Ejecuciones tienen reintentos habilitados. Gmail y los registros finales no tienen reintentos automáticos configurados. Las salidas de error están dentro del mismo workflow; no se requiere un segundo flujo de errores.

Recuperación y límites operativos

Tras un fallo posterior al envío, comprobar Gmail y Solicitudes antes de reintentar. Operar secuencialmente: la clave de fila no bloquea ejecuciones concurrentes. El panel solo refleja registros guardados; la espera humana retrasa el lote.

El validador permite cuerpos de 5.000 caracteres, pero la escritura de textos largos en Notion requiere prueba específica. La demostración utiliza borradores breves. La retención y eliminación son manuales.

5. Dashboard y evidencia

El panel público es una vista de Indicadores, separada de las bases operativas privadas. Muestra registros terminales, envíos, rechazos, duplicados, errores, tasa de errores, costo IA y última actualización.

[Abrir panel público de control](#)

[Abrir base de datos operativa - requiere permiso de lectura](#)

Esquema de Indicadores

Propiedad	Tipo Notion	Cálculo
Panel	Título	Resumen acumulado, una sola fila.
Ejecuciones	Número	Cantidad de registros finales en Ejecuciones.
Enviadas	Número	Resultado = Enviada al cliente.
Rechazadas	Número	Resultado = Rechazada por revisor.
Errores	Número	Registros con Error verdadero.
Duplicadas	Número	Resultado = Duplicado ignorado.
Tasa de errores (%)	Número	$100 \times \text{Errores} / \text{Ejecuciones}$; 0 si el denominador es 0.
Costo IA USD	Número	Suma de costos registrados.
Actualizado	Fecha	Última actualización correcta del resumen.

El denominador incluye los intentos duplicados registrados. Las solicitudes que aún esperan aprobación no tienen resultado final y no se cuentan todavía. Si el registro en Notion falla, ese fallo solo podrá verse en n8n; el panel no es una medición independiente de toda caída del sistema. La consulta usa todas las páginas de resultados, no solo la primera página.

Resultado observado

Cinco ejecuciones completas: 231 y 234 verifican aprobación y envío; 236 verifica duplicados; 237 registra proyecto vacío; 238 registra correo inválido y proyecto vacío. Estas últimas leen la hoja real y guardan Error=true en Notion sin ejecutar IA ni Gmail. El panel final contiene 14 registros: 2 envíos, 9 duplicados, 3 errores controlados, 0 rechazos y 0,004372 USD de IA. Tasa de errores: 21,43 %.

Validación y alcance

evidencias.md reúne las cinco ejecuciones y doce capturas. Las pruebas 236-238 se iniciaron manualmente desde n8n, sin datos fijados; las filas defectuosas se añadieron a Sheets. La prueba aislada 235 no se cuenta. Los errores gestionados finalizan como Succeeded en n8n y Error=true en Notion. Se incluyen también 26 pruebas locales correctas. No se prueba aquí rechazo, vencimiento, caída de API, respuestas largas ni activación continua.

Archivos de respaldo

flujo-northstar.json: workflow importable, inactivo y sin secretos. contratos-integracion.json: esquemas documentales de las transferencias. evidencias/: capturas. matriz-de-costos.pdf: comparación y decisión económica. El README centraliza los accesos y la demostración.